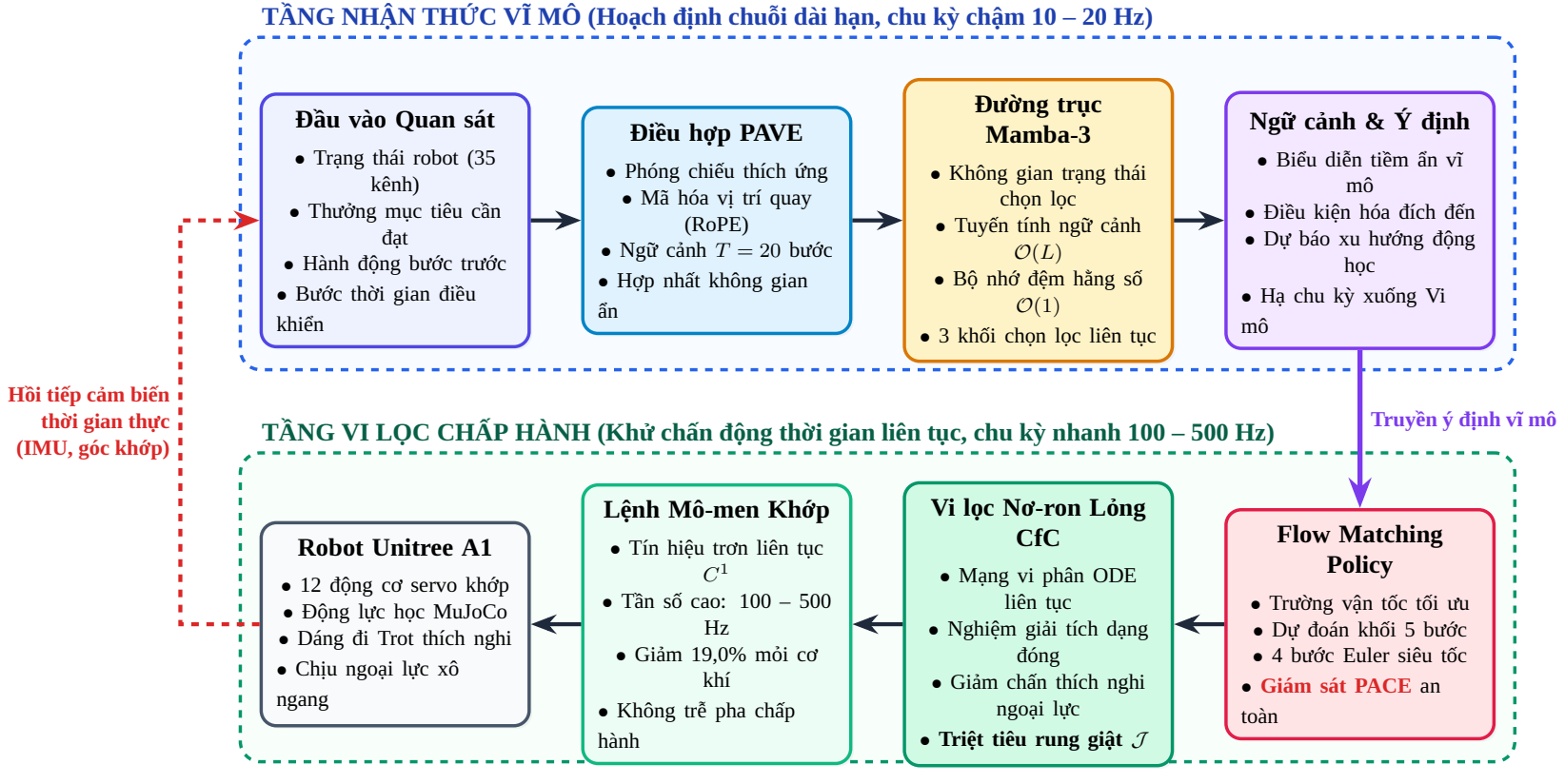
TẦNG NHẬN THỨC VĨ MÔ (Hoạch định chuỗi dài hạn, chu kỳ chậm 10 – 20 Hz)
Đầu vào Quan sát
• Trạng thái robot (35 kênh)
• Thưởng mục tiêu cần đạt
• Hành động bước trước
• Bước thời gian điều khiển
Điều hợp PAVE
• Phóng chiếu thích ứng
• Mã hóa vị trí quay (RoPE)
• Ngữ cảnh $T = 20$ bước
• Hợp nhất không gian ẩn
Đường trục Mamba-3
• Không gian trạng thái chọn lọc
• Tuyến tính ngữ cảnh $\mathcal{O}(L)$
• Bộ nhớ đệm hằng số $\mathcal{O}(1)$
• 3 khối chọn lọc liên tục
Ngữ cảnh & Ý định
• Biểu diễn tiềm ẩn vĩ mô
• Điều kiện hóa đích đến
• Dự báo xu hướng động học
• Hạ chu kỳ xuống Vi mô
Truyền ý định vĩ mô
Hồi tiếp cảm biến thời gian thực (IMU, góc khớp)
TẦNG VI LỌC CHẤP HÀNH (Khử chấn động thời gian liên tục, chu kỳ nhanh 100 – 500 Hz)
Robot Unitree A1
• 12 động cơ servo khớp
• Động lực học MuJoCo
• Dáng đi Trot thích nghi
• Chịu ngoại lực xô ngang
Lệnh Mô-men Khớp
• Tín hiệu trơn liên tục C^1
• Tần số cao: 100 – 500 Hz
• Giảm 19,0% mỏi cơ khí
• Không trễ pha chấp hành
Vi lọc Nơ-ron Lỏng CfC
• Mạng vi phân ODE liên tục
• Nghiệm giải tích dạng đóng
• Giảm chấn thích nghi ngoại lực
• Triệt tiêu rung giật $\mathcal{J}$
Flow Matching Policy
• Trường vận tốc tối ưu
• Dự đoán khối 5 bước
• 4 bước Euler siêu tốc
• Giám sát PACE an toàn